

MediLink

Documentacion unificada y pitch para equipo no tecnico

Versión pensada para explicar el proyecto con claridad, sin jerga innecesaria.

Idea en una frase: MediLink convierte informes clinicos complejos en una experiencia mas humana, comprensible e interoperable para medicos y pacientes.

1. Que problema resolvemos

En sanidad pasa algo muy habitual: el medico tiene informacion clinica clara para trabajar, pero el paciente no siempre la entiende. Eso genera dudas, ansiedad, mas preguntas en consulta y, al final, mas tiempo invertido en explicar lo mismo de varias formas.

Ademas, los sistemas de salud suelen estar fragmentados. Un informe, un visor externo, un formato tecnico y una experiencia de usuario poco conectada hacen que el recorrido del paciente sea mas dificil de lo necesario.

MediLink nace para resolver precisamente ese punto: ayudar a traducir un informe tecnico a un lenguaje comprensible, sin perder rigor ni estructura, y dejar la informacion lista para que otros sistemas puedan reutilizarla.

2. Que hace MediLink, explicado sencillo

Para el medico	Para el paciente	Para el sistema
Le permite buscar pacientes, procesar informes y obtener una version clara y util del caso.	Le muestra la informacion en un lenguaje entendible, con recetas explicadas y un apoyo conversacional tipo Avatar Elena.	Genera un resultado estructurado en FHIR y deja preparado el flujo para integracion con Idonia.

3. Como funciona el recorrido

Paso 1: entra el medico

El profesional inicia sesion y ve un panel donde puede localizar pacientes de forma rapida, por nombre o por DNI. La idea es quitar friccion: menos busqueda, mas accion.

Paso 2: se abre un caso clinico

Desde la ficha del paciente, el medico puede procesar el informe. A partir de ahi, MediLink genera tres salidas:

- Un informe humanizado para el paciente.
- Un PDF facil de compartir o mostrar.
- Un recurso FHIR para interoperabilidad.

Paso 3: el paciente entiende mejor

La interfaz de paciente muestra el contenido en un tono mas cercano, con recetas explicadas y un espacio de ayuda conversacional. La intencion no es sustituir al medico, sino apoyar la comprension.

Paso 4: se deja todo preparado para integraciones

El sistema tambien se ha preparado para la parte de Idonia. El trabajo realizado permite construir el bundle, generar el acceso y dejar el flujo listo para validacion final en staging cuando el entorno externo lo permita.

4. Que se ha construido realmente

Lo que ya funciona

- Login por rol de medico y paciente.
- Busqueda de pacientes por nombre y DNI.
- Proteccion de acceso: cada rol ve solo lo que debe ver.
- Generacion de informe humanizado.
- Exportacion en FHIR.
- Avatar Elena para apoyo conversacional.
- Recetas explicadas en lenguaje claro.
- Trazabilidad de errores con identificador de soporte.

Lo que se ha reforzado durante el proyecto

- Seguridad con JWT y roles.
- Mensajes de error mas utiles para soporte.
- Mejora de la experiencia visual para medico y paciente.
- Documentacion de las rutas y ejemplos en OpenAPI.
- Preparacion de la base para despliegue en Azure for Students.

5. Que hemos aprendido del trabajo con Idonia

La direccion tomada ha sido correcta: primero asegurar el funcionamiento interno y despues comprobar la integracion con Idonia. Eso nos ha permitido distinguir entre un problema de la aplicacion y un bloqueo externo del entorno de staging.

A dia de hoy, el sistema ya prepara el bundle y el acceso, pero el tenant remoto sigue sin responder correctamente. Por tanto, la conclusion honesta es que la parte local esta cerrada y la parte externa necesita desbloqueo de permisos o configuracion por parte del entorno tercero.

6. Que archivos han sido importantes

Para que el equipo pueda explicarlo sin entrar en demasiado detalle tecnico, estas son las piezas mas relevantes:

- **backend/main.py**: donde se centraliza el tratamiento de errores y la trazabilidad.
- **backend/routers/patients.py**: busqueda y acceso a pacientes.
- **backend/routers/doctor.py**: flujo del medico y control de permisos.
- **backend/routers/reports.py**: generacion del informe humanizado y preparacion del envio a Idonia.
- **backend/services/idonia_service.py**: comunicacion con Idonia y manejo del Magic Link.
- **backend/services/recog_service.py**: humanizacion con fallback si el servicio externo no responde.
- **frontend/src/pages/DoctorDashboard.tsx**: experiencia del medico.
- **frontend/src/pages/PatientDashboard.tsx**: experiencia del paciente.
- **frontend/src/services/api.ts**: manejo de errores entendibles y visibles en UI.

7. Como explicarlo a alguien no tecnico

Version sencilla: MediLink actua como un puente entre la informacion clinica tecnica y la experiencia real del paciente. El medico trabaja con el dato correcto, el paciente recibe una explicacion clara y el sistema queda listo para compartir esa informacion con otros servicios de salud.

Version un poco mas completa: No hemos construido solo una pantalla bonita. Hemos construido un flujo de trabajo que entiende quien esta delante, controla el acceso, transforma el lenguaje, genera un formato estandar para reutilizar la informacion y prepara la integracion con un sistema externo. Todo eso con una prioridad: que el paciente entienda mejor lo que le pasa y que el medico trabaje mas comodo.

8. Pitch largo para contar en voz alta

MediLink nace de una necesidad muy cotidiana en sanidad: la informacion importante existe, pero no siempre llega bien entendida al paciente. Nuestro proyecto transforma ese momento. Desde el lado del medico, la plataforma permite localizar pacientes, revisar su caso y generar una explicacion clara sin perder la estructura del informe original. Desde el lado del paciente, muestra el resultado en lenguaje mas cercano, añade apoyo conversacional y presenta las recetas de forma comprensible. Y desde el punto de vista del sistema, deja un resultado interoperable y preparado para integrarse con servicios externos como Idonia. En resumen, MediLink une tres cosas que a menudo van separadas: comprension, eficiencia e interoperabilidad.

9. Pitch corto para abrir la demo

Versión de 20 a 30 segundos: MediLink es una demo que ayuda a que un informe clinico sea mas facil de entender para el paciente, sin perder rigor para el medico. Ademas, genera

un formato interoperable y deja preparado el flujo con Idonia. En pocas palabras: hacemos mas humana la informacion clinica y mas util el trabajo del profesional.

10. Guion recomendado para demo en equipo

Apertura

Se puede empezar diciendo que el objetivo no es sustituir al medico, sino ayudarle a comunicar mejor y a dejar la informacion mas clara para el paciente.

Parte del medico

Se enseña el dashboard medico, la busqueda de pacientes y la accion clinica. Aqui conviene remarcar que la busqueda por nombre o DNI ahorra tiempo y que el sistema ya controla permisos.

Parte del informe

Se muestra el informe procesado y se explica que el sistema genera una version humanizada, un PDF y una salida FHIR. Si alguien no tecnico pregunta por FHIR, se puede explicar como un formato estandar que facilita compartir informacion entre sistemas.

Parte del paciente

Se enseña la vista de paciente, se menciona que el lenguaje es mas claro y se comenta que Avatar Elena actua como apoyo para dudas frecuentes.

Parte de interoperabilidad

Se remarca que Idonia esta integrado conceptualmente y tecnicamente en el flujo, aunque la validacion final dependa del entorno de staging. Lo importante es explicar que el proyecto ya llego hasta el punto en el que el bloqueo es externo, no interno.

11. Como explicar el bloqueo actual sin sonar tecnico

Si alguien pregunta por Idonia, la forma mas clara de decirlo es esta: la aplicacion ya esta preparada para comunicarse con el servicio externo, pero el entorno de staging no nos esta dejando completar la validacion. Esto suele pasar por permisos, configuracion del tenant o credenciales del entorno, no por un fallo de la logica principal del proyecto.

12. Que evidencia tenemos de que el proyecto esta bien encaminado

- El sistema funciona localmente con login, busqueda, informe, FHIR y Avatar.
- Los errores son visibles y trazables para soporte.
- El proyecto mantiene limpieza y no deja restos innecesarios.
- La documentacion y el despliegue estan preparados.
- La parte que falta depende de un tercero, no de un vacio funcional interno.

13. Resumen final para contar al equipo

MediLink ya cumple su parte principal: ayuda a que el medico trabaje mejor y a que el paciente entienda mejor. Hemos construido un flujo serio, limpio y defendible, con seguridad, trazabilidad y salida interoperable. La unica pieza pendiente para cerrar el recorrido completo es el desbloqueo externo de Idonia en staging. Por eso, si tenemos que explicar el proyecto en una frase, diríamos que MediLink transforma informes clinicos complejos en informacion util, comprensible y lista para integrarse con otros sistemas.